Перечень сырья и материалов для изготовления лабораторных образцов аналогов копытной замазки (этап 2)

К протоколу этапа 1 от 11.11.2026. Заказчик: ООО «ГОРОС21.РУ». Количества рассчитаны на лабораторную серию: 3–4 пробных замеса по 300 г на каждую версию и укрупнённые образцы по 0,7–1 кг каждой версии, с запасом на повторы. Все позиции закупает Заказчик и передаёт Исполнителю до начала этапа 2.

1. Сырьё для рецептуры

№	Наименование	Количество	Требования к качеству	Где искать, что спрашивать у поставщика	Входной контроль у Исполнителя
1	**Канифоль сосновая живичная**	2,5 кг	ГОСТ 19113-84, высший сорт или сорт 1. Кислотное число 165–175 мг KOH/г, температура размягчения 68–76 °C, цвет не темнее марки WG (светло-жёлтая). Немодифицированная: не диспропорционированная, не гидрированная, не этерифицированная, не полимеризованная. Без талловой и экстракционной канифоли. Кусковая или дроблёная, в герметичной упаковке	Лесохимические заводы, поставщики канифоли для пайки и лакокрасочной отрасли. Спрашивать: «канифоль живичная сосновая, высший сорт, с паспортом качества (кислотное число, температура размягчения)». Не брать «канифоль модифицированную», «эфир канифоли», «канифоль талловую»	1H ЯМР: доля неоабиетиновой кислоты (6,21 м.д.) не менее 10 % от суммы кислот, ароматика 6,9–7,2 не более 10 %; ИК: нет полосы 1735 $см^{-1}$; кислотное число титрованием
2	**Скипидар живичный пиненовый**	1,5 л	Содержание альфа-пинена не менее 70 %, бета-пинена 5–20 %, 3-карена не более 2 %, п-цимола не более 1 %, кислотное число не более 0,5 мг KOH/г, без воды и механических примесей. Импортный живичный скипидар (Китай, Бразилия, Индонезия, США) либо пиненовая фракция ректификации. Отечественный живичный скипидар по ГОСТ 1571 без ректификации не подходит из-за 3-карена	Химические дистрибьюторы терпенов и душистых веществ, поставщики сырья для парфюмерии и лакокрасочной отрасли. Спрашивать: «gum turpentine (pinene type)» или «альфа-пинен технический 70–85 %», с ГХ-анализом в паспорте. Проверить, что в паспорте указано содержание карена	1H ЯМР: отсутствие сигнала 0,60–0,70 м.д. (карен), соотношение 5,19 / 4,6 / 4,75; ГХ при наличии

3	**Волокно кожевенное для версии R**	0,5 кг	Коллагеновое волокно из натуральной кожи, светлое (бежевое), без хромового дубления (растительное дубление или недублёное), без красителей и жировки. Тонкий размол: ватообразное, волокна длиной ориентировочно 0,3–1,5 мм, без пыли и кусков более 3 мм. Сухое, без запаха гниения. **Заказчику передаётся эталонный образец этого волокна, выделенный из оригинального продукта.** Закупать волокно, совпадающее с эталоном по виду, цвету и длине; при выборе поставщика показывать эталон	Кожевенные заводы и производители кожволокна, кожкартона, регенерированной кожи. Спрашивать: «кожевенное волокно растительного дубления, размолотое, светлое» или «стружка/обрезь кожи растительного дубления под размол». Хромовую стружку (серо-голубую, зеленоватую) не брать	Сравнение с эталоном по виду и под микроскопом; сжигание (запах кожи); зольность не более 3 %; остаток после экстракции ацетоном не более 1 % (нет жировки)
4	**Волокно шерстяное для версии X**	0,5 кг	Натуральная шерсть, смесь тёмной и светлой (серая, неотбеленная), резаная или очёс, длина волокон 2–8 мм, без замасливателя, без синтетики. Регенерированная шерсть допускается. **Заказчику передаётся эталонный образец этого волокна, выделенный из оригинального продукта.** Закупать волокно, совпадающее с эталоном по виду, цвету и длине; при выборе поставщика показывать эталон	Прядильные и валяльные производства, поставщики сырья для валяния и набивки. Спрашивать: «очёс шерстяной натуральный тёмный» или «шерсть резаная 3–5 мм, нечёсаная, без обработки». Если волокно длинное (более 10 мм), резать на месте	Сравнение с эталоном; сжигание (палёный волос); микроскоп (цилиндрическое волокно); экстракт ацетоном без масляного остатка
5	**Силиконовое масло (диметикон)**	50 мл	Полидиметилсилоксан, вязкость 300–400 сСт (ПМС-350 или dimethicone 350), прозрачное, без добавок и эмульгаторов. Не силиконовая смазка, не эмульсия	Поставщики кремнийорганики, косметического сырья. Спрашивать: «ПМС-350» или «dimethicone 350 cSt»	ИК: полосы 1260, 1020, 800 $см^{-1}$
6	**Йод кристаллический**	25 г	Йод ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4159, содержание не менее 99,5 %, в тёмной герметичной стеклянной таре	Поставщики химических реактивов. **Прекурсор:** закупка с оформлением документов на юридическое лицо, учёт оборота	Внешний вид, масса, растворимость в скипидаре

2. Тара и вспомогательные материалы

№	Наименование	Количество	Требования
7	Банки с герметичной крышкой для пробных замесов	8 шт. по 250–300 мл	Стекло или жесть с плотной крышкой; полипропиленовые с уплотнителем допустимы для хранения не более месяца. Скипидар проходит через неплотную крышку

8	Тара для укрупнённых образцов	2 шт. по 0,5–1 л	Жестяные банки или ведёрки с герметичной крышкой, аналогичные оригинальной упаковке
9	Перчатки нитриловые	1 упаковка	Стойкие к скипидару (нитрил, не латекс)
10	Бумага белая плотная для мазков	1 пачка	Для сравнительных мазков с оригиналом

3. Что нужно от Заказчика кроме закупки

- **Эталонные образцы наполнителей.** Исполнитель передаёт Заказчику два образца, выделенные из оригинального продукта и очищенные от связующего: кожевенное волокно (версия R, около 0,8 г) и шерстяное волокно (версия X, около 0,7 г), в закрытых виалах. Они нужны, чтобы закупить именно такое волокно: сравнивать предлагаемое поставщиком с эталоном по виду, цвету, длине и на ощупь; пробы от поставщиков затем проверяются Исполнителем под микроскопом против того же эталона.
- Оригинальные образцы обеих версий (имеющиеся ведра) остаются у Исполнителя на время этапа 2 для сравнительных испытаний.
- По волокну (позиции 3 и 4) до закупки всей партии желательно получить пробы по 50–100 г от 2–3 поставщиков: волокно это самая капризная позиция, подбор по эталону делается на пробах.
- Скипидар (позиция 2) при наличии сомнений в происхождении также сначала проба 100 мл на входной контроль ЯМР, затем партия.
- Для полевых испытаний на этапе 3: доступ к 2–3 лошадям и ковалю на две закладки (24 и 48 ч).

> **Безопасность при хранении и перевозке.** Скипидар: легковоспламеняющаяся жидкость, температура вспышки около 35 °C, хранить в плотно закрытой металлической или стеклянной таре вдали от нагрева и открытого огня. Йод: едкое вещество, пары раздражают дыхательные пути, хранить в тёмном месте отдельно от скипидара и металлов. Канифольная и кожевенная пыль горючи.

Расчёт потребности: продукт около 3,5 кг на обе версии, из них канифоль около 2 кг, скипидар около 1 кг (1,2 л), волокно по 0,25 кг каждого вида, йод около 12 г, диметикон около 10 г. Количества в таблице даны с запасом.